

ВАРИАНТ №1

1 Перечислите и опишите элементы, из которых состоит URL-адрес в языке программирования Python

2 Опишите статические методы, их назначение и порядок вызова в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Cat и Dog, у каждого метод sound(). Выведите звуки животных

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Куб». Реализуйте методы для вычисления объема и площади поверхности куба. Создайте экземпляр класса «Куб». Осуществите вызов методов для вычисления объема и площади боковой поверхности куба. Выведите результаты на экран

$$V=a^3; S_{\text{бок}}=6a^2, \text{ где } a - \text{ребро куба}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №2

1 Перечислите и опишите специальные методы класса в языке программирования Python

2 Опишите атрибуты, которые содержит объект ParseResult, возвращаемый функцией urlparse() в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Square и Triangle с методом area(). В каждом классе метод должен возвращать площадь

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Треугольник». Реализуйте методы для вычисления площади и периметра треугольника. Создайте экземпляр класса «Треугольник». Осуществите вызов методов для вычисления площади и периметра треугольника. Результаты выведите на экран

$$P=a+b+c; S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ где } a, b, c - \text{стороны треугольника}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №3

1 Перечислите и опишите методы и атрибуты класса HTTPResponse, представляющий результат запроса в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис объявления класса, опишите процесс создания и использования объектов класса, приведите примеры в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Car и Bicycle с методом move(), который возвращает способ передвижения

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Круг». Реализуйте методы для вычисления площади и длины окружности. Создайте экземпляр класса «Круг». Осуществите вызов методов для вычисления площади и длины окружности. Выведите результаты на экран

$$S=\pi r^2; C=2\pi r, \text{ где } r - \text{ радиус круга}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №4

1 Перечислите и опишите методы и атрибуты объекта http.client.HTTPMessage в языке программирования Python

2 Опишите механизм полиморфизма, его назначение в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Integer и Float, каждый должен иметь метод type_name(), возвращающий тип данных.

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Прямоугольник». Реализуйте методы для вычисления площади и периметра прямоугольника. Создайте экземпляр класса «Прямоугольник». Осуществите вызов методов для вычисления площади и периметра прямоугольника. Выведите результаты на экран

$$S=ab; P=2(a + b), \text{ где } a \text{ и } b - \text{ ширина и высота прямоугольника}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №5

1 Перечислите и опишите методы и функции библиотеки Requests в языке программирования Python

2 Опишите объект socket, его назначение и основные методы в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Apple и Banana с методом color(), который возвращает цвет фрукта

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Квадрат». Реализуйте методы для вычисления площади и периметра квадрата. Создайте экземпляр класса «Квадрат». Осуществите вызов методов для вычисления площади и периметра квадрата. Результаты выведите на экран

$$S=a^2; P=4a, \text{ где } a - \text{длина стороны квадрата}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №6

1 Перечислите и опишите методы для перегрузки математических операторов в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите назначение функции urlparse() в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы Bus и Train, у каждого метод passengers(), показывающий максимальное число пассажиров

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Параллелограмм». Реализуйте методы для вычисления площади и периметра параллелограмма. Создайте экземпляр класса «Параллелограмм». Осуществите вызов методов для вычисления площади и периметра параллелограмма. Выведите результаты на экран

$$S=ah; P=2(a + b), \text{ где } a - \text{длина основания, } b - \text{длина боковой стороны, } h - \text{высота}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №7

1 Перечислите и опишите функции из модуля `xml.sax.saxutils`, которые позволяют манипулировать HTML-эквивалентами в языке программирования Python

2 Опишите синтаксис и назначение функции `urljoin()` из модуля `urllib.parse` в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы `Book` и `Magazine` с методом `pages()`, возвращающим количество страниц

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Шар». Реализуйте методы для вычисления объема и площади боковой поверхности шара. Создайте экземпляр класса «Шар». Осуществите вызов методов нахождения объема и площади боковой поверхности шара, результат выведите на экран

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3; S_{\text{бок}} = 4\pi r^2, \text{ где } r - \text{радиус шара}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №8

1 Перечислите и опишите функции из модуля `urllib.parse`, которые позволяют разобрать строку запроса на составляющие и декодировать данные в языке программирования Python

2 Опишите механизм наследования, его назначение в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python:
Создайте классы `Lion` и `Tiger`, у каждого метод `attack()`, выводящий тип атаки

4 Напишите программу на языке программирования Python:
Опишите класс «Цилиндр». Реализуйте методы для вычисления объема и площади боковой поверхности цилиндра. Создайте экземпляр класса «Цилиндр». Осуществите вызов методов для вычисления объема и площади боковой поверхности цилиндра. Выведите результаты на экран

$$V = \pi r^2 h; S_{\text{бок}} = 2\pi r h, \text{ где } h - \text{высота, } r - \text{радиус}$$

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____